3. Xét bài toán biên - ban đầu (4.1.1), (4.1.3) với điều kiện biên

$$u(0,t) = u_x(0,t), u_x(L,t) = 0, \quad t \geq 0. \tag{4.1.12}$$

(i) Chứng minh rằng tích phân năng lượng

$$I(t) = \frac{1}{2}\int_0^L u^2(x,t)\,dx$$

giảm theo thời gian t.

(i) Xét nghiệm dạng tách biến không tầm thường $u(x,t) = X(x)T(t)$ của bài toán (4.1.1), (4.1.12). Chứng minh rằng $X(x)$ thỏa mãn bài toán Sturm-Liouville:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, X(0) = X'(0), X'(L) = 0.$$

(ii) Chứng minh rằng bài toán Sturm-Liouville ở câu (i) chỉ có nghiệm $\lambda > 0$. Ngoài ra, hai hàm riêng $X_1(x), X_2(x)$ ứng với hai giá trị riêng λ_1, λ_2 khác nhau thì

$$\int_0^L X_1(x)X_2(x)\,dx = 0.$$

Bản thảo

(iii) Chứng minh rằng nếu viết giá trị riêng $\lambda = k^2, k > 0$, thì k là nghiệm của phương trình $k\tan(kL) = 1$. Từ đó ta thu được dãy các giá trị riêng $\lambda_n = k_n^2, n = 1, 2, \ldots,$ với $k_n \approx n\pi/L$.

(iii) Giải bài toán Sturm-Liouville ở câu (ii). Từ đó xây dựng chuỗi nghiệm hình thức của bài toán đang xét và đưa ra cách tính hệ số của chuỗi.

(v) Giải bài toán khi $K = 2, L = \pi$, và $f(x) = 1 + 2\sin(x/2)$. Kiểm tra nghiệm tìm được có thông thường không.

Lời giải. (i) Tính toán, và sử dụng phương trình $u_t = Ku_{xx}$, ta được

$$\begin{aligned} I'(t) &= \int_0^L u_t(x,t)u(x,t)\,dx = K\int_0^L u_{xx}(x,t)u(x,t)\,dx \\ &= K[u_x(x,t)u(x,t)\Big|_{x=0}^{x=L} - \int_0^L [u_x(x,t)]^2\,dx] \end{aligned}$$

Sử dụng điều kiện biên $u(0,t) = u_x(0,t), u_x(L,t) = 0$ ta có

$$I'(t) = -K\left[[u(0,t)]^2 + \int_0^L [u_x(x,t)]^2\,dx\right] \le 0$$

hay $I(t)$ giảm theo t.

(ii) Thay $u(x,t) = X(x)T(t)$ vào (4.1.12) với chú ý $T(t) \not\equiv 0$ nên $X(0) = X'(0), X'(L) = 0$. Tiếp tục thay vào (4.1.1) ta có

$$\frac{X''}{X} = \frac{T'}{KT} = -\lambda$$

với λ là hằng số (không phụ thuộc vào cả x và t).

(iii) Xét tích phân

$$I = \int_0^L X(x)\Big(X''(x) + \lambda X(x)\Big)\,dx.$$

Do $X(x)$ là nghiệm của phương trình $X''(x) + \lambda X(x) = 0$ nên $I = 0$. Ngoài ra, sử dụng tích phân từng phần ta có

$$\begin{aligned} \int_0^L X(x)X''(x)\,dx &= X(x)X'(x)\Big|_{x=0}^{x=L} - \int_0^L [X'(x)]^2\,dx \\ &= -[X(0)]^2 - \int_0^L [X'(x)]^2\,dx \quad (\text{ vì } X(0) = X'(0), X'(L) = 0). \end{aligned}$$

Do đó

$$[X(0)]^2 + \int_0^L [X'(x)]^2\,dx = \lambda\int_0^L X^2(x)\,dx.$$

Do $X(x)$ không tầm thường nên $\lambda \ge 0$. Nếu $\lambda = 0$ thì $X' = 0$ và $X(0) = 0$. Khi đó $X(x) = X(0) = 0$ là tầm thường. Như vậy $\lambda > 0$.

Bản thảo chưa hoàn thiện

Do $X_1''(x) + \lambda_1 X_1(x) = 0$ nên

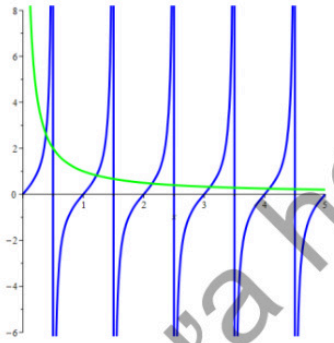
$$\lambda_1 \int_0^L X_1(x)X_2(x)\,dx = \int_0^L X_1''(x)X_2(x)\,dx = X_1'(x)X_2(x)\Big|_{x=0}^{x=L} - \int_0^L X_1'X_2'(x)\,dx$$
$$= X_1(0)X_2(0) - \int_0^L X_1'(x)X_2'(x)\,dx \quad (\text{ vì } X_1(0) = X_1'(0), X_1'(L) = 0$$

Tương tự ta có

$$X_1(0)X_2(0) - \int_0^L X_1'(x)X_2'(x)\,dx = \lambda_2 \int_0^L X_1(x)X_2(x)\,dx.$$

Từ trên với chú ý $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ta có đpcm.

(iv) Với $\lambda = k^2, k > 0$, từ phương trình ta giải được $X(x) = a\cos(kx) + b\sin(kx)$. Thay vào $X(0) = X'(0)$ ta có $a = kb$ và $b \neq 0$. Thay vào $X'(L) = 0$ ta có $k\tan(kL) = 1$.



Hình 4.5: Dãy các nghiệm dương của $k\tan(kL) = 1$ khi $L = \pi$.

Việc chứng minh phương trình trên có dãy nghiệm $k_n \in (n-1, n), n = 1, 2, \ldots$, xem như bài tập. Để ý rằng $\lim_{n\to\infty} \tan(k_n L) = \lim_{n\to\infty} 1/k_n = 0$ ta có $k_n \approx (n-1)\pi/L$. Với $L = \pi$ ta tính được sáu giá trị riêng đầu tiên $\lambda_n = k_n^2$ với

$$k_1 = 0.3834486028, k_2 = 1.218722014, k_3 = 2.13919688,$$
$$k_4 = 3.099345725, k_5 = 4.076570793, k_6 = 5.062081878.$$

Như vậy ta có dãy hàm riêng (tương ứng):

$$X_n(x) = k_n\cos(k_n x) + \sin(k_n x), n = 1, 2, \ldots$$

Việc kiểm tra lại dãy nghiệm này xem như bài tập. Tiếp theo ta giải được một cách tương ứng

$$T_n(t) = a_n e^{-Kk_n^2 t}.$$

Khi đó ta lập được chuỗi nghiệm hình thức của bài toán đang xét:

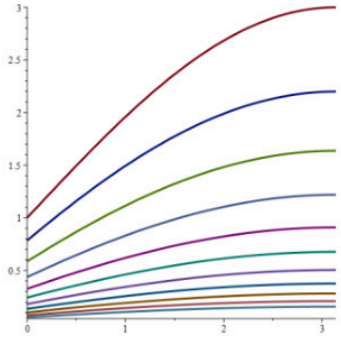
$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-Kk_n^2 t} X_n(x).$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Chú ý tính trực giao của các hàm riêng nên

$$\int_0^L f(x)X_n(x)\,dx = a_n \int_0^L X_n^2(x)\,dx.$$

(v) Nghiệm khi $K = 2, L = \pi$ và $f(x) = 1 + 2\sin(x/2)$ có hình ảnh theo thời gian t như sau:



thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 3 · Mục 4.1.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Chọn đúng đại lượng. Năng lượng bình phương là $I(t) = \frac{1}{2}\int_0^L u^2 dx$. Để chứng minh duy nhất, áp dụng cho hiệu w của hai nghiệm cùng dữ kiện; w có dữ liệu đầu bằng không và biên thuần nhất. Tổng nhiệt $E = \int_0^L u\,dx$ là đại lượng khác, dùng khi đề hỏi bảo toàn hoặc suy giảm tổng nhiệt.

Bước 2 — Đạo hàm và tích phân từng phần. Với $u_t = Ku_{xx}$,

$$I' = \int_0^L uu_t\,dx = K[uu_x]_0^L - K\int_0^L u_x^2 dx.$$

Thay biên tại L rồi trừ giá trị tại 0. Dirichlet/Neumann thuần nhất làm hạng biên bằng không. Robin $u_x(0) = u(0)$ đóng góp $-u(0)^2$; Robin $u_x(L) = -u(L)$ đóng góp $-u(L)^2$. Biên tuần hoàn triệt tiêu hai đầu. Một điều kiện ghép khác phải được kiểm tra trực tiếp, vì hạng biên có thể dương.

Bước 3 — Suy duy nhất và tính dương của trị riêng. Nếu $I' \le 0$ và $I(0) = 0$ thì $0 \le I(t) \le 0$, nên $w = 0$. Với $X'' + \lambda X = 0$, nhân với X rồi tích phân:

$$\lambda\int_0^L X^2 dx = \int_0^L (X')^2 dx - [XX']_0^L.$$

Nếu vế phải không âm thì $\lambda \ge 0$. Khi bằng không, buộc từng số hạng không âm bằng không và kiểm tra biên để quyết định có mode hằng hay chỉ nghiệm tầm thường.

Bước 4 — Chứng minh trực giao. Nhân hai phương trình riêng lần lượt với X_m, X_n, trừ rồi tích phân:

$$(\lambda_n - \lambda_m)\int_0^L X_n X_m dx = [X_n X_m' - X_n' X_m]_0^L.$$

Biên tự liên hợp làm vế phải bằng không; $\lambda_n \ne \lambda_m$ suy trực giao. Với biên không tự liên hợp hoặc đạo hàm bậc ba, không tự động dùng công thức chiếu trực giao.

Bước 5 — Khi có hạng phản ứng hoặc bậc đạo hàm khác. Với Dirichlet và $u_t = Ku_{xx} + Au_x + Bu$, hạng $A\int uu_x = A[u^2]_0^L/2 = 0$, nên $I' = -K\int u_x^2 + 2BI \le 2BI$; $e^{-2Bt}I$ không tăng, vẫn suy duy nhất. Với $u_t = Ku_{xxx}$, tích phân hai lần cho $I' = K[uu_{xx} - u_x^2/2]_0^L$. Với tổng nhiệt trong bài Neumann có $-ru$, $E' = K[u_x]_0^L - rE$; giải ODE này trước khi kết luận.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Năng lượng và duy nhất. Biên là $u_x(0) = u(0)$, $u_x(L) = 0$. Tích phân từng phần:

$$I' = \int uu_t = K[uu_x]_0^L - K\int u_x^2 = -Ku(0,t)^2 - K\int_0^L u_x^2 dx \le 0.$$

Áp dụng cho hiệu hai nghiệm có dữ liệu đầu 0 cho $I(0) = 0$, nên hiệu bằng không.

Bước 2. Trị riêng và trực giao. Thế $u = XT$ cho $X'' + \lambda X = 0$, $X'(0) = X(0)$, $X'(L) = 0$, $T' = -K\lambda T$. Nhân ODE với X:

$$\lambda\int X^2 = \int (X')^2 + X(0)^2.$$

Nếu $\lambda = 0$, $X' = 0$ và $X(0) = 0$, suy $X = 0$; mọi trị riêng không tầm thường có $\lambda > 0$. Trừ hai phương trình như đẳng thức Green cho $(\lambda_n - \lambda_m)\int X_n X_m = [X_n X_m' - X_n' X_m]_0^L = 0$, nên trực giao.

Bước 3. Tìm k và chuẩn hóa. Với $\lambda = k^2$, $X = A\cos kx + B\sin kx$. Biên trái cho $A = kB$; chọn $A = 1$, được $X = \cos kx + \sin kx/k$. Biên phải cho $-k\sin kL + \cos kL = 0$, tức $k\tan kL = 1$. Trên mỗi khoảng $((n-1)\pi/L, (n-1/2)\pi/L)$, $k\tan kL$ tăng từ 0 đến ∞, nên có đúng một nghiệm k_n, $n \ge 1$. Chuẩn là

$$N(k) = \frac{L}{2}(1 + k^{-2}) + \frac{\sin 2kL}{4k}(1 - k^{-2}) + \frac{\sin^2 kL}{k^2}.$$

Do đó $u = \sum c_n e^{-K k_n^2 t} X_n$, $c_n = \int f X_n / N(k_n)$.

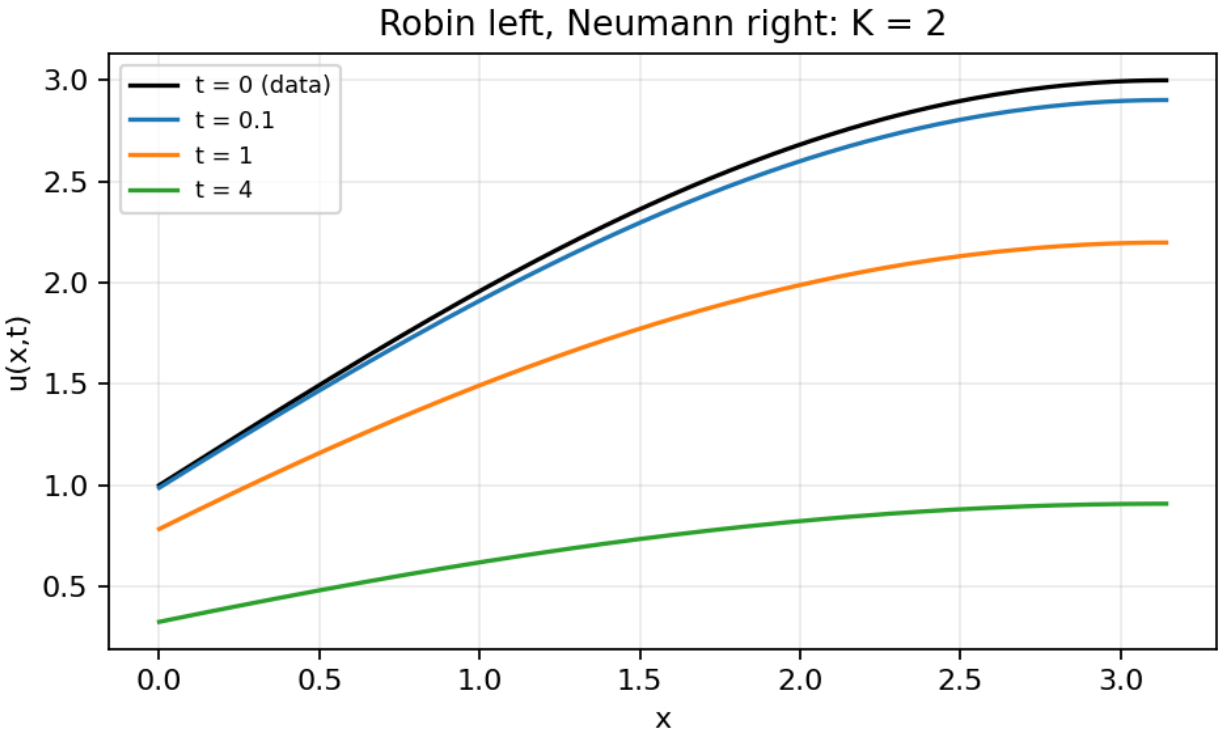
Bước 4. Tính dữ liệu cụ thể $K = 2, L = \pi, f = 1 + 2\sin(x/2)$**.** Đặt $q = 1/2$, và với $r \neq 0$ đặt $D(r) = (1 - \cos \pi r)/r$, $E(r) = \sin \pi r / r$, mở rộng $D(0) = 0, E(0) = \pi$ theo giới hạn. Tích–tổng và tích phân từng hạng cho

$$J(k) = \int_0^\pi f X \, dx = \frac{\sin \pi k}{k} + \frac{1 - \cos \pi k}{k^2} + D(q+k) + D(q-k) + \frac{E(q-k) - E(q+k)}{k}.$$

Vậy $c_n = J(k_n)/N(k_n)$ và

$$u(x,t) = \sum_{n \geq 1} \frac{J(k_n)}{N(k_n)} e^{-2k_n^2 t} \left(\cos k_n x + \frac{\sin k_n x}{k_n} \right).$$

Không còn tích phân hệ số chưa tính. Với $L = \pi$, các nghiệm đầu là $0.3834486028, 1.2187220137, 2.1391968186$. Mỗi hạng thỏa hai biên và PDE. $f'(0) = 1 = f(0)$, $f'(\pi) = 0$, nên dữ liệu khớp biên; chuỗi trả lại f theo khai triển Sturm–Liouville và trơn khi $t > 0$. Tất cả $k_n > 0$, suy giới hạn đều bằng 0. Không mặc định các đạo hàm cấp cao liên tục ở góc, vì điều đó cần thêm tương thích.



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.